



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

Policyjna baza danych

z przedmiotu

Języki projektowania obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja rok 2026

Piotr Grabowski, Robert Moskal

grupa środa 11:30

prowadzący: Jakub Zimnol

13.01.2026 r.

1.Opis projektu i zastosowania

Projekt policyjna baza danych to narzędzie służące do zarządzania danymi osobowymi w jednostce policyjnej. Umożliwia:

- **Zarządzanie kadrami:** Służy do ewidencji funkcjonariuszy, śledzenia ich stopni służbowych, numerów odznak oraz przeprowadzania awansów.
- **Monitoring zagrożeń:** Pozwala na monitorowanie osób podejrzanych wraz z informacją o ich przestępstwach i statusie zagrożenia - "osoba (nie)bezpieczna".
- **Wyświetlanie statystyk:** Obrazuje liczbę wszystkich funkcjonariuszy i podejrzanych zebranych w bazie. Dodatkowo wyświetla ile jest wystąpień poszczególnych przestępstw wśród podejrzanych.

2. Opis struktury klasy

Projekt został podzielony na moduły, wykorzystuje dziedziczenie i polimorfizm.

- **Person (Klasa bazowa)** Klasa abstrakcyjna definiująca wspólne cechy każdej osoby (imię, nazwisko, wiek, ID). Odpowiada za podstawową logikę i walidację.
- **Officer (Dziedziczy po Person)** Reprezentuje funkcjonariusza policji. Rozszerza klasę bazową o stopień służbowy oraz numer odznaki. Zawiera unikalną logikę dla policjantów (np. system awansów).
- **Suspect (Dziedziczy po Person)** Reprezentuje osobę podejrzaną/kryminalistę. Przechowuje informacje o typie popełnionego przestępstwa oraz flagę określającą poziom zagrożenia.
- **PoliceDatabase** Główny silnik aplikacji. Jest to kontener zarządzający kolekcją obiektów. Odpowiada za dodawanie rekordów, zarządzanie pamięcią oraz obsługę trwałego zapisu i odczytu danych z pliku (.txt).

3. Instrukcja kompilacji i uruchomienia

Projekt jest napisany w standardowym C++ i nie wymaga zewnętrznych bibliotek. Można go uruchomić na wiele sposobów:

1. **Terminal (Linux/macOS/Windows):** Wpisz komendę: `g++ *.cpp -o police_app`, a następnie uruchom powstały plik.

.

2. **Kompilator Online (np. Online C++ Compiler):** Projekt działa również w przeglądarce. Należy wgrać wszystkie pliki źródłowe do edytora online i wybrać opcję Run.
3. **Visual Studio Code**

Podział obowiązków w zespole:

Robert Moskał odpowiadał głównie za strukturę klas, logikę obiektową, klasy Person i Officer, walidację danych oraz komentowanie kodu w stylu Doxygen.

Piotr Grabowski zajmował się obsługą bazy danych, zapisem i odczytem z pliku, klasą Suspect oraz funkcjami edycji, usuwania rekordów i statystyk.

Logika menu oraz integracja całości były rozwijane wspólnie.